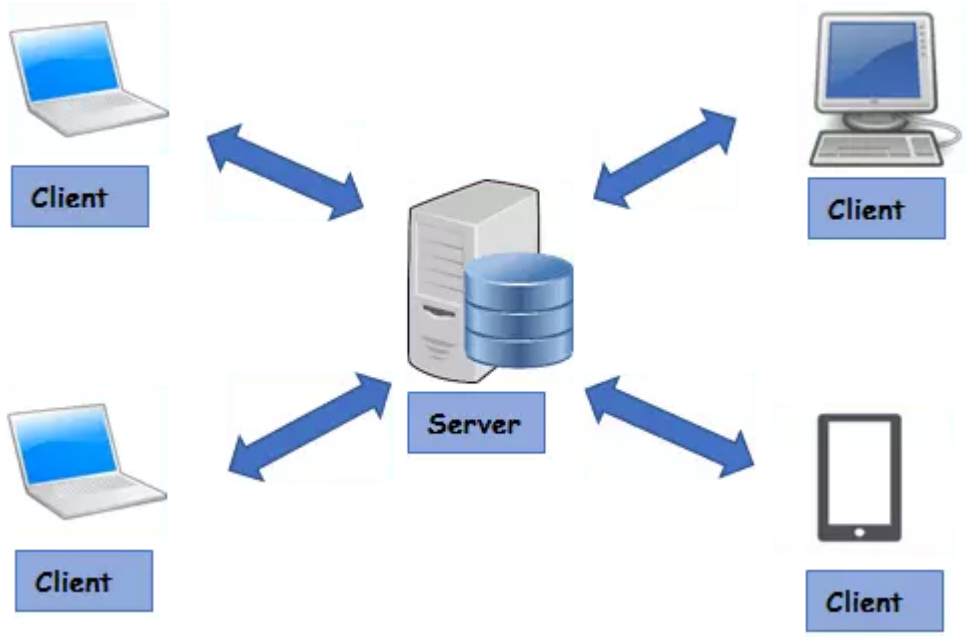
[Bài đọc] Giới thiệu mô hình Web – Client, Server, Database

Mô hình Client-Server là một kiến trúc mạng phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ việc trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên. Để hiểu rõ hơn, hãy tưởng tượng bạn muốn biết dự báo thời tiết của thành phố hôm nay. Trong thế giới thực, bạn có thể đọc báo hoặc nghe đài để lấy thông tin. Trong ví dụ này, bạn là người cần thông tin (Client), còn báo hoặc đài là nguồn cung cấp thông tin (Server). Mô hình Client-Server hoạt động tương tự trong môi trường số, nơi Client gửi yêu cầu và Server xử lý, trả về thông tin theo yêu cầu.



1.1. Client là gì?

Trong mô hình Client-Server, **Client** là thiết bị hoặc phần mềm đưa ra yêu cầu để nhận dịch vụ hoặc tài nguyên từ Server. **Client** thường là một máy trạm được sử dụng bởi một người dùng duy nhất, chạy trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, Linux, hoặc macOS.

Khi được kết nối vào một mạng (LAN hoặc WAN), Client có thể tận dụng các dịch vụ do Server cung cấp, chẳng hạn như truy cập cơ sở dữ liệu, gửi hoặc nhận tệp, hoặc sử dụng dịch vụ in ấn. Client đóng vai trò là "người tiêu dùng" các dịch vụ mạng, hiển thị thông tin đầu vào hoặc đầu ra cho người dùng.

Điều thú vị là một máy Client trong một ngữ cảnh có thể trở thành Server trong một ngữ cảnh khác. Ví dụ, một máy tính trong mạng LAN có thể hoạt động như một

Client để truy cập dữ liệu từ Server, nhưng đồng thời cũng có thể là Server in ấn, cung cấp dịch vụ in cho các máy khác trong mạng.

1.2. Server là gì?

Server là một máy tính hoặc phần mềm được thiết kế để phục vụ nhiều người dùng (Client) bằng cách cung cấp các dịch vụ như cơ sở dữ liệu, in ấn, truyền tệp, hoặc quản lý hệ thống. Server thường chạy trên các hệ điều hành đa nhiệm như UNIX hoặc Windows Server, cho phép xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ các Client.

Server quản lý và điều khiển quyền truy cập vào tài nguyên hệ thống, đảm bảo các ứng dụng hoạt động độc lập để tránh lỗi lan truyền. Ngoài ra, Server còn đóng vai trò quản trị mạng, sử dụng các cơ chế như tên đăng nhập và mật khẩu để kiểm soát quyền truy cập, đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu.

Ví dụ, một Server cơ sở dữ liệu có thể lưu trữ thông tin thời tiết và cung cấp dữ liệu khi Client yêu cầu. Server không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn đảm bảo rằng các yêu cầu được xử lý hiệu quả và an toàn.